

Metódy detekcie prania špinavých peňazí v kryptomenových transakciách: prehľad súčasného stavu*

Oleksandr Komarenko

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií
`xkomarenko@stuba.sk`

3. október 2026

Abstrakt

Verejné blockchainy zaznamenávajú každú transakciu trvalo a sprístupňujú ju komukoľvek, totožnosť účastníkov však zostáva skrytá za pseudonymnými adresami. Táto kombinácia otvorenosti a anonymity vytvára prostredie, v ktorom možno presúvať prostriedky nelegálneho pôvodu a zároveň zahľadzovať ich stopu. Článok prináša prehľad súčasného stavu v oblasti detekcie prania špinavých peňazí v kryptomenových transakciách. Zhrňujeme typológiu praktík používaných na zastieranie pôvodu prostriedkov, porovnávame skupiny prístupov k ich odhaľovaniu — od heuristik na zhlukovanie adries cez analýzu transakčného grafu až po metódy strojového učenia — a venujeme sa dostupným datasetom a metrikám, ktorými sa tieto prístupy hodnotia. V závere identifikujeme otvorené problémy, medzi ktoré patrí najmä nedostatok overených označených údajov, vysvetliteľnosť rozhodnutí a napätie medzi dohľadom a ochranou súkromia.

*Semestrálny projekt v predmete Metódy inžinierskej práce, ak. rok 2026/27, vedenie: Ing. Oliver Udvardi

- 1 Úvod
- 2 Východiská
- 3 Pranie špinavých peňazí v kryptomenovom prostredí
- 4 Prístupy k detekcii
 - 4.1 Heuristiky na zhlukovanie adries
 - 4.2 Analýza transakčného grafu
 - 4.3 Metódy strojového učenia
- 5 Datasety a hodnotenie
- 6 Otvorené problémy
- 7 Záver

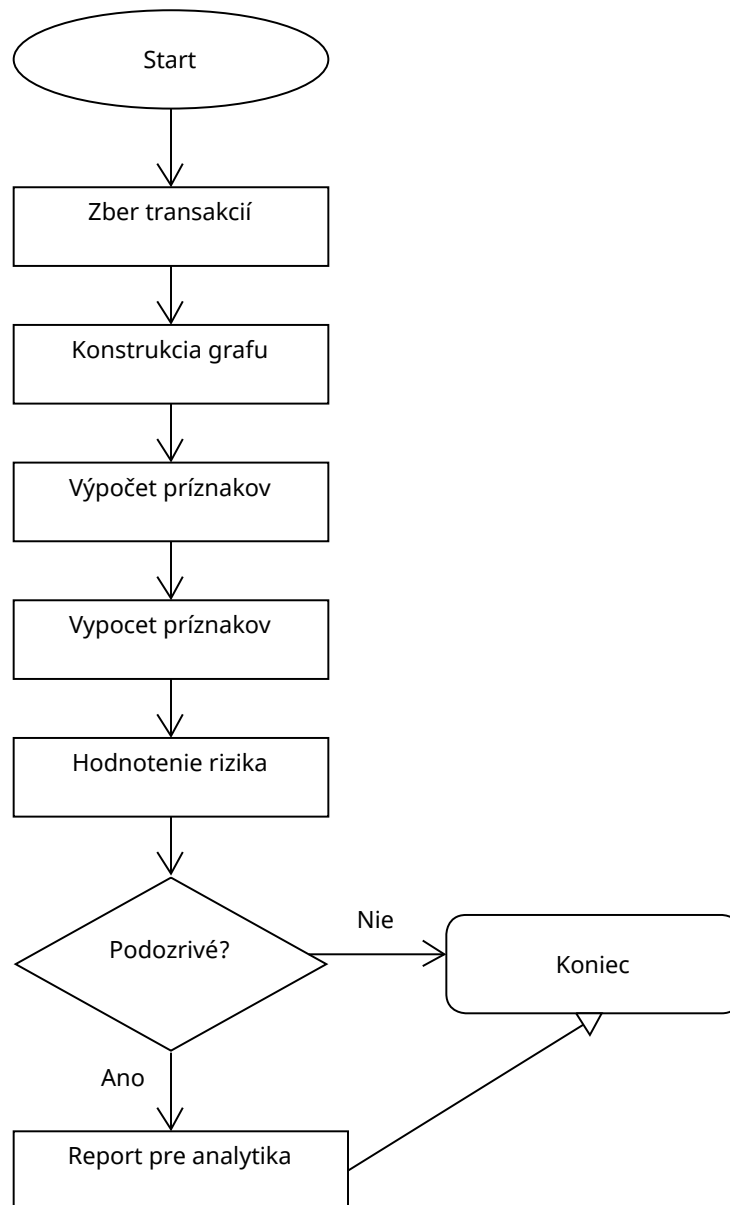
@bookCoplien:MPD, author = "James O. Coplien", title = "Multi-Paradigm Design for C++", publisher = "Addison-Wesley", year = 1999

@articleCzarnecki:Staged, author = "Krzysztof Czarnecki and Simon Helsen and Ulrich Eisenecker", title = "Staged Configuration Through Specialization and Multi-Level Configuration of Feature Models", journal = "Software Process: Improvement and Practice", volume = 10, issue = 2, month = apr "/" jun, year = "2005", pages = "143-169",

@inproceedingsCzarnecki:Progress, author = "Krzysztof Czarnecki and Chang Hwan Peter Kim", title = "Cardinality-Based Feature Modeling and Constraints: A Progress Report", booktitle = "International Workshop on Software Factories, OOPSLA 2005", month = oct, year = "2005", address = "San Diego, USA",

@techreportKang:FODA, author = "Kyo C. Kang and Sholom G. Cohen and James A. Hess and William E. Novak and A. Spencer Peterson", title = "Feature-Oriented Domain Analysis (FODA): A Feasibility Study", institution = "Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University", address = "Pittsburgh, USA", month = nov, year = 1990, number = "CMU/SEI-90-TR-21",

@miscPLP-Framework, author = "Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University", title = "Framework for Software Product Line Practice—Version 5.0", howpublished = "http://www.sei.cmu.edu/productlines/frame_report/",



Obr. 1: Postup spracovania transakčných údajov pri detekcii podozrivých aktivít.